# Quesiti parte orale Analisi Matematica T-A

Michele Mazza

November 2023

# Indice

**1 La Retta Reale R** **1**

**2 Funzioni reali di variabile reale** **3**

**3 Il numero $e$** **5**

# Capitolo 1

# La Retta Reale R

Esploriamo le proprietà fondamentali della retta reale $\mathbb{R}$, concentrandoci su relazioni d'ordine e di equivalenza, insiemi, estremi e limiti.

## Relazioni d'Ordine e di Equivalenza

Sia $F$ un insieme non vuoto. Una relazione binaria $A$ in $F$ è definita come segue:

- **Riflessiva:** $A$ è riflessiva se $aAa$ per ogni $a \in F$.
- **Transitiva:** $A$ è transitiva se da $aAb$ e $bAc$ segue $aAc$ per ogni $a, b, c \in F$.
- **Simmetrica:** $A$ è simmetrica se da $aAb$ segue $bAa$ per ogni $a, b \in F$.
- **Antisimmetrica:** $A$ è antisimmetrica se da $aAb$ e $bAa$ segue $a = b$ per ogni $a, b \in F$.

Una **relazione di equivalenza** è riflessiva, simmetrica e transitiva. Una **relazione d'ordine parziale** è riflessiva, transitiva e antisimmetrica.

## Insiemi Separati e Contigui

- Due insiemi si dicono **separati** se per ogni $e \in F$ e $g \in G$, $e \neq g$.
- Sono **contigui** se sono separati e l'estremo superiore di uno coincide con l'estremo inferiore dell'altro.

## Massimi e Minimi

Per un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$:

- $A$ ha un **massimo** se esiste $x_0 \in A$ tale che $x_0 \geq x$ per ogni $x \in A$.
- $A$ ha un **minimo** se esiste $x_0 \in A$ tale che $x_0 \leq x$ per ogni $x \in A$.

## Estremo Superiore e Inferiore

Un insieme $A$ è:

- **Limitato superiormente** se esiste $K \in \mathbb{R}$ tale che $K \geq x$ per ogni $x \in A$. $\sup(A)$ è il più piccolo $K$ che soddisfa questa proprietà.
- **Limitato inferiormente** se esiste $K \in \mathbb{R}$ tale che $K \leq x$ per ogni $x \in A$. $\inf(A)$ è il più grande $K$ che soddisfa questa proprietà.

## Modulo di un Numero Reale

Il **modulo** $|x|$ di un numero reale $x$ è definito come:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Il modulo gode delle seguenti proprietà:

- $|x| = 0$ se e solo se $x = 0$.
- $|xy| = |x||y|$ per tutti $x, y \in \mathbb{R}$.
- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (disuguaglianza triangolare).

## Insiemi Limitati e Non Limitati

Un insieme $A \subset \mathbb{R}$ è **non limitato superiormente** se il suo estremo superiore è $+\infty$ e **non limitato inferiormente** se il suo estremo inferiore è $-\infty$.

## Definizione di Limite

Per una funzione $f : A \to \mathbb{R}$ definita su un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ non limitato superiormente, si ha:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$$

se e solo se per ogni $\epsilon > 0$ esiste $M$ tale che per ogni $x > M$ con $x \in A$, $|f(x) - L| < \epsilon$.

# Capitolo 2

# Funzioni reali di variabile reale

Sia $f : A \to \mathbb{R}$ una funzione definita su un sottoinsieme $A$ di $\mathbb{R}$.

### Limitatezza e Estremi di Funzioni

Una funzione $f$ si dice:

- **Limitata superiormente** se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \leq M$ per ogni $x \in A$. Il più piccolo di tali $M$ è detto $\sup f(A)$, l'estremo superiore di $f$.
- **Limitata inferiormente** se esiste $m \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \geq m$ per ogni $x \in A$. Il più grande di tali $m$ è detto $\inf f(A)$, l'estremo inferiore di $f$.
- **Limitata** se è sia limitata superiormente che inferiormente.

### Massimo e Minimo di Funzioni

- $f$ ha un **massimo** in $A$ se esiste $x_0 \in A$ tale che $f(x_0) \geq f(x)$ per ogni $x \in A$. Tale $f(x_0)$ è il massimo di $f$, denotato come $\max f(A)$.
- $f$ ha un **minimo** in $A$ se esiste $x_0 \in A$ tale che $f(x_0) \leq f(x)$ per ogni $x \in A$. Tale $f(x_0)$ è il minimo di $f$, denotato come $\min f(A)$.

### Funzioni Monotone

- $f$ si dice **monotona crescente** se per ogni $x_1, x_2 \in A$ con $x_1 < x_2$, si ha $f(x_1) \leq f(x_2)$.
- $f$ si dice **monotona decrescente** se per ogni $x_1, x_2 \in A$ con $x_1 < x_2$, si ha $f(x_1) \geq f(x_2)$.

### Limiti di Funzioni Monotone

- Se $f$ è monotona crescente su $[a, b]$, allora $\lim_{x \to b^-} f(x) = \sup f([a, b])$.
- Se $f$ è monotona decrescente su $[a, b]$, allora $\lim_{x \to b^-} f(x) = \inf f([a, b])$.

### Teorema Generalizzato per Intervallo Infinito

Per una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ monotona:

- Se $f$ è monotona crescente nell'intervallo $(-\infty, M)$, allora $\lim_{x \to M^-} f(x) = \inf f((-\infty, M))$.
- Se $f$ è monotona decrescente nell'intervallo $(M, +\infty)$, allora $\lim_{x \to M^+} f(x) = \sup f((M, +\infty))$.

# Capitolo 3

# Il numero $e$

Dimostriamo che la successione

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

è crescente e limitata superiormente.

### Crescita della Successione

Consideriamo la successione $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Utilizziamo il Binomio di Newton che esprime $(1 + x)^n$ come una somma di termini binomiali:

$$(1 + x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$$

dove

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Applicando la disuguaglianza di Bernoulli, che afferma che per ogni $a \geq 0$ e $n \in \mathbb{N}$:

$$(1 + a)^n \geq 1 + na,$$

mostra che $a_{n+1} \geq a_n$, ovvero la successione è crescente.

### Limitatezza Superiore

Osserviamo che $a_n$ può essere espresso come

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{n}\right)^k = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(\frac{n-j}{n}\right).$$

Notiamo che il prodotto $\prod_{j=0}^{k-1} \left(\frac{n-j}{n}\right)$ è sempre minore o uguale a 1, quindi

$$a_n \leq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!},$$

e questa serie converge a $e$, la base dei logaritmi naturali.

### Conclusione

La successione $a_n$ è crescente e limitata superiormente. Il limite di questa successione, per $n \to \infty$, è il numero $e$, ovvero

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Quindi,

$$\sup \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n : n \in \mathbb{N} \right\} = e.$$

# Limiti di $f : A \to \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$

### Punti di Accumulazione e Interni

Un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ è detto di accumulazione di $A$ se ogni intorno di $x_0$ contiene un punto di $A$. Un punto è interno ad $A$ se esiste un intorno completamente contenuto in $A$.

### Frontiera e Chiusura

La frontiera di $A$, denotata $\partial A$, è composta da punti dove ogni intorno interseca sia $A$ che il suo complemento. La chiusura di $A$, $\overline{A}$, include tutti i punti aderenti ad $A$.

### Limite di una Restrizione

Per $f : A \to \mathbb{R}$ e $x_0$ punto di accumulazione, se $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$, allora per ogni sottoinsieme $B \subseteq A$, $\lim_{x \to x_0, x \in B} f(x) = L$.

### Limiti Destro e Sinistro

Il limite destro di $f$ in $x_0$ è definito su $A^+ = A \cap [x_0, +\infty)$ e analogamente per il limite sinistro su $A^- = A \cap (-\infty, x_0]$.

### Teoremi sui Limiti

I limiti sono locali e implicano la limitatezza di $f$ in un intorno di $x_0$. Conservano il segno e seguono le proprietà delle funzioni composte.

### Confronto di Infinitesimi e Infiniti

Il confronto tra infinitesimi o infiniti si basa sul rapporto tra le funzioni. Due funzioni sono infinitesimi dello stesso ordine se il loro rapporto tende a un limite finito e non nullo.

## Dimostrazione del limite $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Per dimostrare $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, consideriamo la disuguaglianza $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$ per $0 < x < \frac{\pi}{2}$. La continuità del coseno in 0 e il Teorema del Confronto confermano il limite.